

4. hét - Feladatlap

Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek

Cél: Az Ohm-törvény képleteinek és a mértékegység-átváltásoknak a gyakorlása.

1. Képletek

Írd fel az Ohm-törvény három alakját: $U = \underline{\hspace{2cm}}$; $I = \underline{\hspace{2cm}}$; $R = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. Mértékegység-átváltás

- a) 250 mA = $\underline{\hspace{2cm}}$ A
- b) 1,5 A = $\underline{\hspace{2cm}}$ mA
- c) 2,2 k Ω = $\underline{\hspace{2cm}}$ Ω
- d) 4700 Ω = $\underline{\hspace{2cm}}$ k Ω

3. Számítsd ki az áramerősséget!

- a) $U = 24 \text{ V}$, $R = 120 \text{ } \Omega$
- b) $U = 12 \text{ V}$, $R = 60 \text{ } \Omega$
- c) $U = 230 \text{ V}$, $R = 460 \text{ } \Omega$

4. Számítsd ki az ellenállást!

- a) $U = 24 \text{ V}$, $I = 0,1 \text{ A}$
- b) $U = 12 \text{ V}$, $I = 0,5 \text{ A}$
- c) $U = 5 \text{ V}$, $I = 0,02 \text{ A}$

5. Számítsd ki a feszültséget!

- a) $R = 100 \text{ } \Omega$, $I = 0,2 \text{ A}$
- b) $R = 47 \text{ } \Omega$, $I = 0,1 \text{ A}$
- c) $R = 1 \text{ k}\Omega$, $I = 0,012 \text{ A}$

6. Gyakorlati feladat

Egy 24 V-os vezérlőkör tekercsén 100 mA áram folyik. Számítsd ki a tekercs ellenállását! Írd le a számítás menetét és a mértékegységet.

IAP plusz: Egy 120 Ω -os fogyasztót először 12 V-ra, majd 24 V-ra kapcsolunk. Számítsd ki mindkét áramerősséget, és fogalmazd meg, mit tapasztalsz!